関数項級数とワイエルシュトラスの M 判定法　関数の無限和

定理　分野：関数列　学年：1年後期　★ 最重要

このページを読む前に　関数列の一様収束　級数の収束　絶対収束と条件収束

Synopsis　梗概

関数の無限和 $\sum u_k(x)$ は、部分和という関数列の極限として扱う。各項が $|u_k(x)| \le M_k$ と x によらない数で抑えられ、$\sum M_k < \infty$ ならば、級数は一様に（しかも絶対に）収束する。これがワイエルシュトラスの M 判定法で、べき級数・フーリエ級数の扱いの基本道具である。

Notation　記号　このページで使う記号と約束

- $I \subset \mathbb{R}$：区間。$u_k : I \to \mathbb{R}$（$k \in \mathbb{N}$）：関数の列。
- 部分和 $s_n(x) := \sum_{k=1}^{n} u_k(x)$（$n \in \mathbb{N}, x \in I$）。$s_n : I \to \mathbb{R}$ は関数列。
- $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ が I 上で一様収束する $:\Longleftrightarrow$ 部分和 $\{s_n\}$ が I 上で一様収束する。
- $M_k \ge 0$：実数の列（優級数）。

1　M 判定法

Thm. 1.1　*（ワイエルシュトラスの M 判定法）*　★ 最重要

$u_k : I \to \mathbb{R}$（$k \in \mathbb{N}$）と、実数列 $\{M_k\}$ が、すべての $k \in \mathbb{N}$ と $x \in I$ について $|u_k(x)| \le M_k$ をみたし、$\sum_{k=1}^{\infty} M_k < \infty$ とする。このとき $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ は I 上で一様収束し、各 $x \in I$ で絶対収束する。

Proof.　証明

1. 各 x での絶対収束：$|u_k(x)| \le M_k$ と比較判定法より $\sum_k |u_k(x)|$ は収束する。
2. 一様収束：一様コーシー条件を確かめる。$\varepsilon > 0$ をとる。$\sum M_k$ は収束するので、級数のコーシーの判定法より、ある $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ があって $n > m \ge N$ なら $\sum_{k=m+1}^{n} M_k < \varepsilon$。
3. このとき、すべての $x \in I$ について
$$|s_n(x) - s_m(x)| = \left| \sum_{k=m+1}^{n} u_k(x) \right| \le \sum_{k=m+1}^{n} |u_k(x)| \le \sum_{k=m+1}^{n} M_k < \varepsilon. \qquad \leftarrow \text{有限和の三角不等式・仮定}$$
4. N は x によらないので、部分和 $\{s_n\}$ は一様コーシー条件をみたし、一様収束する。

∎

Cor. 1.2　*（一様収束する級数の和の連続性と項別積分）*　★ 最重要

各 $u_k \in C([a,b])$ で、$\sum u_k$ が $[a,b]$ 上で一様収束するならば、和 $s(x) := \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)$ は $C([a,b])$ に属し、

$$\int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)\,dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b u_k(x)\,dx.$$

Proof.　証明

1. 部分和 s_n は連続関数の有限和なので $C([a,b])$ に属し、$s_n \to s$ は一様収束。連続性の定理より $s \in C([a,b])$。項別積分の定理より $\int s_n \to \int s$。左辺は線形性より $\sum_{k=1}^{n} \int u_k$ なので、右辺の級数が収束してその和が $\int s$ に等しい。

∎

Ex. 1.3 *($\Sigma \sin(kx)/k^2$ は連続関数)*

$u_k(x) = \dfrac{\sin(kx)}{k^2}$（$x \in \mathbb{R}$）とすると $|u_k(x)| \le \frac{1}{k^2} =: M_k$ で、$\sum \frac{1}{k^2} < \infty$（例）。M 判定法より $\sum u_k$ は $\mathbb{R}$ 上（どの有界閉区間上でも）一様収束し、その和は連続関数である。一方、項別に微分した $\sum \frac{\cos(kx)}{k}$ は $x = 0$ で調和級数になり発散する。

Rem. 1.4 *(いたるところ微分できない連続関数)*

$0 < a < 1$、b を正の奇数で $ab > 1 + \frac{3}{2}\pi$ とすると、$W(x) := \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cos(b^k \pi x)$ は M 判定法（$M_k = a^k$）より $\mathbb{R}$ 上の連続関数だが、どの点でも微分可能でない（ワイエルシュトラス関数。証明は長いのでここでは主張のみ）。「連続」と「微分可能」の差がいかに大きいかを示す例である。

Q **M 判定法が使えなければ、一様収束しない？**

A そうとは限らない。M 判定法は十分条件にすぎない。たとえば $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \cdot \frac{1}{1+x^2}$ は $|u_k|$ の上限が $\frac{1}{k}$ で $\sum \frac{1}{k} = \infty$ だが、$\frac{1}{1+x^2} \cdot \log 2$ に一様収束する（ライプニッツの誤差評価から $|s(x) - s_n(x)| \le \frac{1}{n+1}$）。

2 問題

Prob. 2.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$\sum_{k=1}^{\infty} \dfrac{x^k}{k^2}$ は $[-1, 1]$ 上で一様収束することを示せ。

解答欄

Prob. 2.2 *(標準)*

難易度 ●●○

$\displaystyle\int_0^{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(kx)}{k^3}\,dx$ を級数で表せ。

解答欄

問題